PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA - 05.09.2025

1. Data
$$g(x) = |e^x - 3|$$
si determinino le soluzioni dell'equazione $g(x) = 0$ e, utilizzando le operazioni con i grafici delle funzioni elementari, si tracci il grafico di g e lo si utilizzi per determinare un intervallo in cui g risulta convessa.

2. Data una funzione decrescente $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ si dica se è vero o falso che $f(a)$ è il minimo di f.

3. Si esibisca un esempio di funzione non limitata ma limitata superiormente.

4. Usando le stime asintotiche, si calcoli
$$\lim_{x \to -\infty} x^4 \operatorname{sen} \frac{1}{x}.$$

5. Data la funzione
$$f(x) = \frac{\log x}{\sqrt{x}}$$
   (a) si tracci un grafico approssimativo di f;
   (b) si determinino gli intervalli in cui f è concava, quelli in cui f è convessa ed i punti di flesso di f;
   (c) usando il grafico, si determini l'immagine di f.

6. Si studi il carattere della serie numerica
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}^2 n}{n^3 + \log(n+1)}$$
enunciando i criteri utilizzati.

7. Si calcoli
$$\int_1^2 \frac{7x+1}{x^2 - 4x - 5}\, dx.$$

1. $g(x) = |e^x - 3|$

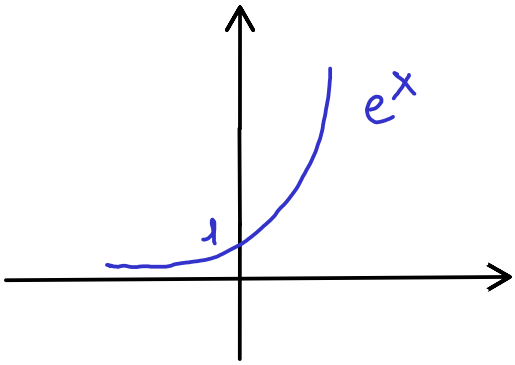
$g(x) = 0 \iff e^x - 3 = 0 \iff e^x = 3 \iff x = \log 3$

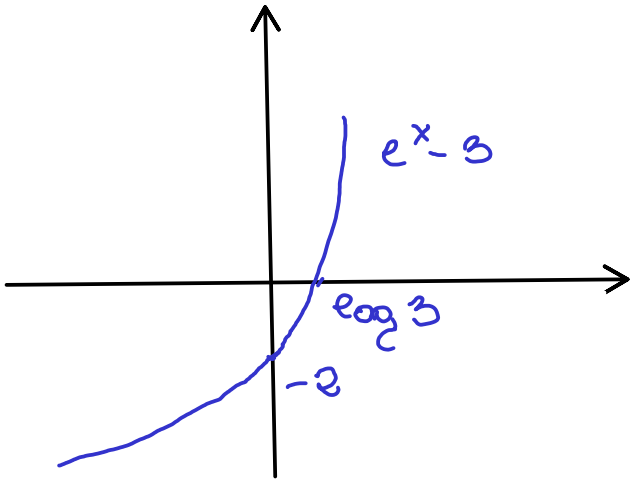
Grafico di g:

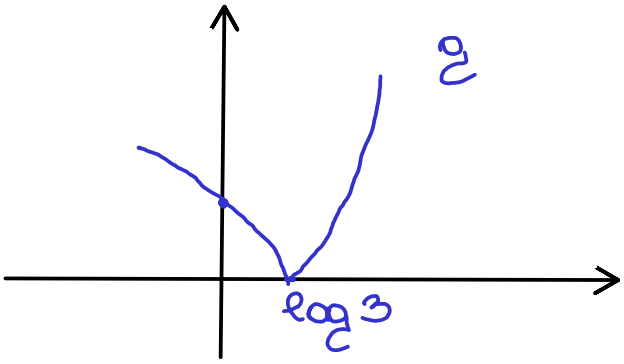
$e^x \rightsquigarrow e^x - 3 \rightsquigarrow |e^x - 3| = g$

traslazione verticale

riflesso rispetto all'asse x le parti negative

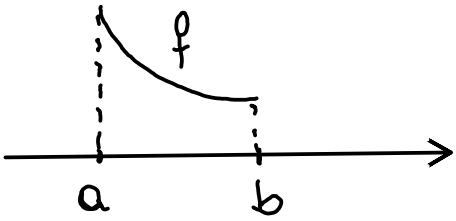






g è convessa su $[\log 3, +\infty)$.

2. Falso



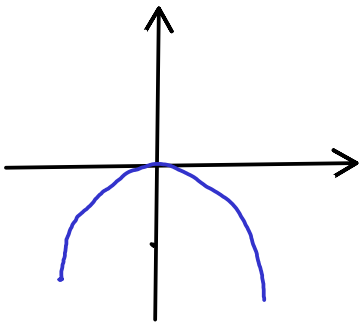
$f(a)$ non è il minimo di f:

$\forall x \in (a,b) \quad x > a \Rightarrow f(x) \leq f(a)$

f decrescente

$\Rightarrow f(a) = \max_{[a,b]} f$

3. Per esempio $f(x) = -x^2$



$\operatorname{Im} f = (-\infty, 0]$

- f è lim. superiormente (ha massimo)
- f non è limitata (non è limitata inferiormente)

4. $\lim_{x \to -\infty} x^4 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ $\quad [+\infty \cdot 0]$

Per $x \to -\infty$:

$$\left.\begin{array}{l} x^4 \sim x^4 \\ \frac{1}{x} \to 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\lim_{x\to-\infty} x^4 \operatorname{sen}\frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} x^4 \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$$

5. $f(x) = \dfrac{\log x}{\sqrt{x}}$

(a) Dominio di f: $x>0$ (logaritmo, radice, denominatore)

$\operatorname{dom} f = (0,+\infty)$

$f(x)=0 \iff \log x = 0 \iff x=1$

$f(x)>0 \iff \log x > 0 \iff x>1$

Limiti significativi: $0, +\infty$

$x \to 0^+$ $\quad f(x) \to -\infty$ $\qquad \dfrac{-\infty}{0} = -\infty$

$x \to +\infty$ $\quad f(x) \to 0$ $\qquad$ (Limite notevole $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\log x}{x^\alpha} = 0$)

- $x=0$ asintoto verticale
- $y=0$ asintoto orizzontale per $x \to +\infty$

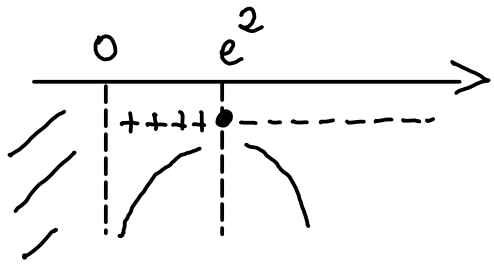
- Derivata prima e monotonia: $\forall x>0$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{\cancel{x}}\cancel{\sqrt{x}} - \log x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}$$

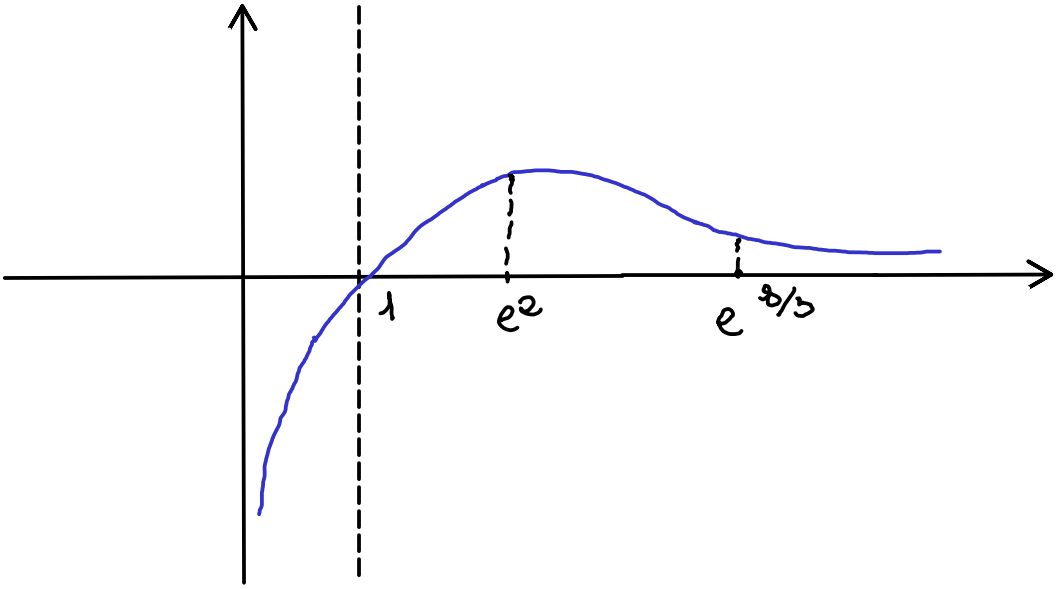
$$= \frac{2-\log x}{\underbrace{2x\sqrt{x}}_{>0}}$$

$$f'(x) \geq 0 \iff 2-\log x \geq 0 \iff \log x \leq \underset{\log e^2}{2} \iff x \leq e^2$$

f':



$x = e^2$ p.to di max. relativo $\quad f(e^2) = \dfrac{\log e^2}{\sqrt{e^2}} = \dfrac{2}{e}$



(b) Derivata seconda e convessità/concavità: $\forall x > 0$

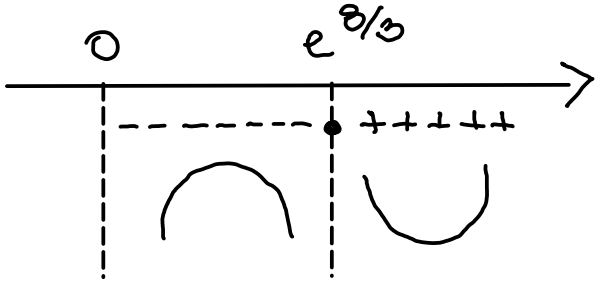
$$f''(x) = \frac{1}{2}\,\frac{-\frac{1}{\cancel{x}}\cdot\cancel{x}\sqrt{x} - (2-\log x)\cdot\frac{3}{2}\sqrt{x}}{x^2\cdot x}$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{-\sqrt{x} - 3\sqrt{x} + \frac{3}{2}\sqrt{x}\log x}{x^3}$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{\sqrt{x}\left(-4 + \frac{3}{2}\log x\right)}{x^3} = \frac{\sqrt{x}\,(-8 + 3\log x)}{4x^3}$$

$$f''(x) \geq 0 \iff -8 + 3\log x \geq 0 \iff 3\log x \geq 8$$
$$\iff \log x \geq \frac{8}{3} \iff x \geq e^{8/3}$$

f'':



f è concava in $(0, e^{8/3})$, convessa in $(e^{8/3}, +\infty)$,
$x = e^{8/3}$ è un p.to di flesso, $f(e^{8/3}) = \frac{8/3}{e^{4/3}} = \frac{8}{3e^{4/3}}$

(c) $\operatorname{Im} f = (-\infty, f(e^2)] = (-\infty, 2/e]$

6. $$\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{\operatorname{sen}^2 n}{n^3+\log(n+1)}}_{:= a_n}$$

Si tratta di una serie a termini positivi:

$$\left.\begin{array}{l} \operatorname{sen}^2 n \geq 0 \\ n^3 \geq 0 \\ n+1 > 1 \Rightarrow \log(n+1) > 0 \end{array}\right\} \Rightarrow a_n \geq 0$$

Inoltre

$$\left.\begin{array}{l} \operatorname{sen}^2 n \leq 1 \\ n^3 + \underbrace{\log(n+1)}_{>0} \geq n^3 \end{array}\right\} \Rightarrow a_n = \frac{\operatorname{sen}^2 n}{n^3+\log(n+1)} \leq \frac{1}{n^3}$$

e $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$ converge (serie armonica generalizzata).

Per il criterio del confronto, converge anche $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

6. $$I = \int_1^2 \frac{7x+1}{x^2-4x-5}\,dx$$

$$x^2-4x-5=0 \iff x = 2 \pm \sqrt{4+5} = 2 \pm 3 \begin{cases} -1 \\ 5 \end{cases}$$

Occorre allora scomporre la funzione integranda come

$$\frac{7x+1}{x^2-4x-5} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-5}$$

$$= \frac{ax-5a+bx+b}{x^2-4x-5}$$

$$\begin{cases} a+b=7 \\ -5a+b=1 \end{cases} \quad \begin{cases} b=7-a \\ -5a+7-a=1 \end{cases} \quad \begin{cases} b=7-a \\ -6a=-6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 7 - 1 = 6 \\ a = 1 \end{cases}$$

Quindi

$$I = \int_1^2 \left(\frac{1}{x+1} + \frac{6}{x-5} \right) dx$$

$$= \Big[\log|x+1| + 6 \log|x-5| \Big]_1^2$$

$$= \log 3 + 6 \log 3 - \log 2 - 6 \log 4$$

$$= 7 \log 3 - \log 2 - 6 \log 4$$